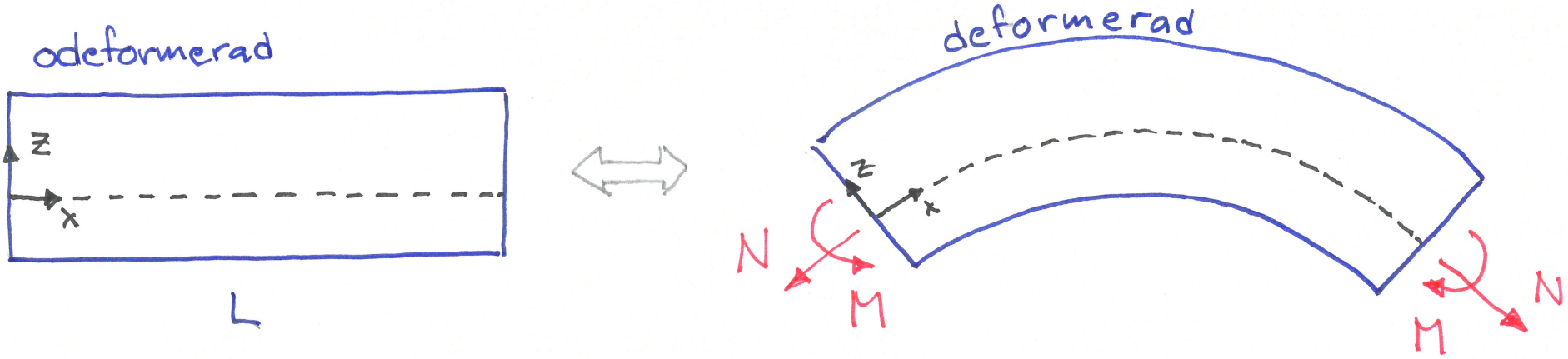
Balkars deformation

- Böjmoment M i snitt (och även normalkraft N)
- Balken böjs, blir krökt (och töjs i längsled)

} Bernoullis antaganden {

- Plan tvärsnitt förblir plana
- Tvärsnitt förblir vinkelräta mot balkens medellinje
- Hookes lag ($\sigma = E \cdot \varepsilon$) gäller i balkens längsriktning



Balkars deformation

- Böjmoment M i snitt (och även normalkraft N)
- Balken böjs, blir krökt (och töjs i längsled)

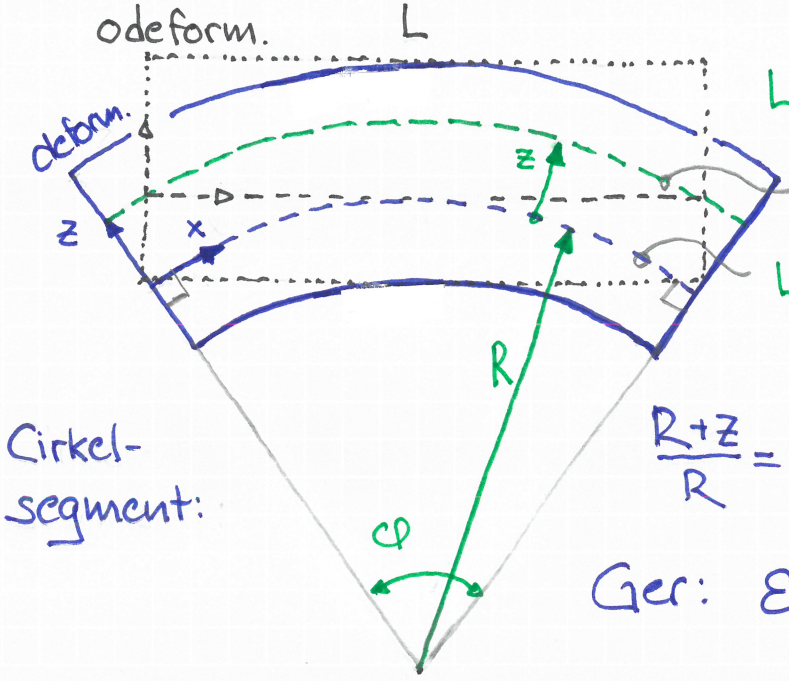
} Bernoullis antaganden:

- Plan tvärsnitt förblir plana
- Tvärsnitt förblir vinkelräta mot balkens medellinje
- Hookes lag ($\sigma = E \cdot \varepsilon$) gäller i balkens längsriktning

(Bidrag fr. tvärkraft T försummas)

Med detta, ansätt nu att medellinjen blir:

- Längre, dvs töjs med ε_0
- Böjd/krökt, dvs får krökning $\varkappa = \frac{1}{R}$



Cirkelsegment:

Längder: Sökt

$L(1+\varepsilon(z))$

$L(1+\varepsilon_0)$

Geometri/båglängder ger:

$$\begin{cases} \varphi \cdot R = L(1+\varepsilon_0) \\ \varphi(R+z) = L(1+\varepsilon(z)) \end{cases}$$ Eliminera nu φ och L, lös ut $\varepsilon(z)$

$$\frac{R+z}{R} = 1 + \frac{z}{R} = \frac{1+\varepsilon(z)}{1+\varepsilon_0}$$

Ger: $\varepsilon(z) = (1+\varepsilon_0)(1+\frac{z}{R})-1 = \ldots \cong \boxed{\varepsilon_0 + \varkappa \cdot z = \varepsilon(z)}$ Komp.

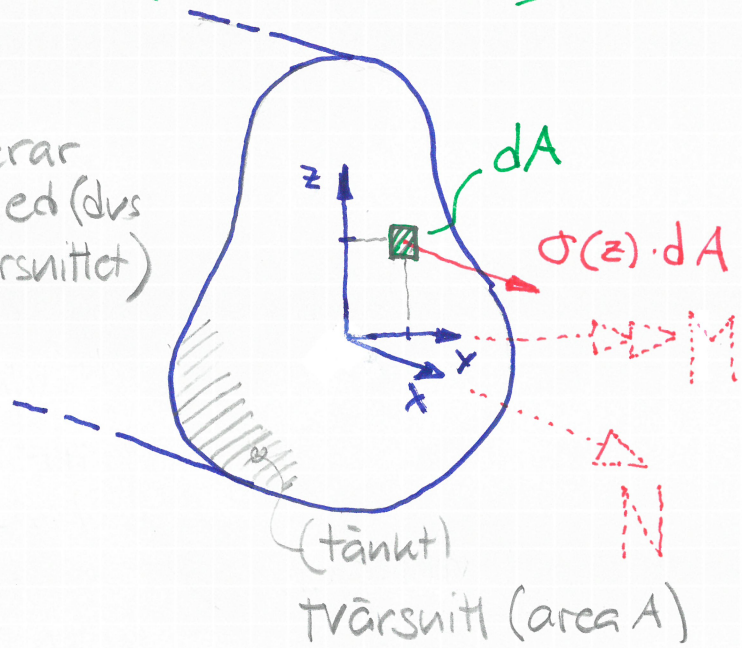
($\frac{z}{R} \ll 1$, $\varkappa = 1/R$)

Forts:

Ansatta!

Balkdeformation: Medellinjens krökning $\varkappa = \frac{1}{R}$, och töjning ε_0

- Kompatibilitet: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa \cdot z$ ← Varierar i z-led (dvs i tvärsnittet)
- Konstitutivt samband $\sigma(z) = E \cdot \varepsilon(z)$
  $\sigma(z) = E(\varepsilon_0 + \varkappa \cdot z)$
- Jämvikt – Resultanter av $\sigma(z)$:



$$N = \int_A \sigma(z)\,dA = E\int_A (\varepsilon_0 + \varkappa z)\,dA$$

$$M = \int_A \sigma(z)\cdot z\,dA = E\int_A (\varepsilon_0 z + \varkappa z^2\,dA \quad (= M_y)$$

$$\left(M_z = \int_A \sigma(z)(-y)\,dA = -E\int (\varepsilon_0 y + \varkappa z y)\,dA = 0 \right) \text{ i plan böjn.}$$

Välj origo/medellinjen/koordinatsystemets placering så att:

$$\int z\,dA = \int y\,dA = 0$$ dvs i tvärsnittets geometriska tyngdpunkt (tp)

Balkars

Deformation (ε_0 och $\varkappa$) vs Snittlaster (N och M)

$$N = E\int_A (\varepsilon_0 + \varkappa z)\,dA = E\cdot A\,\varepsilon_0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\varepsilon_0 = \frac{N}{EA}} \quad \text{(stång)}$$

$$M = E\int_A (\varepsilon_0 \cdot z + \varkappa \cdot z^2)\,dA = E\int_A z^2\,dA\;\varkappa = EI\,\varkappa \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\varkappa = \frac{M}{EI}} \quad \text{(balk)}$$

med $I\ (= I_y) = \int_A z^2\,dA$ - Yttröghetsmoment
(el. Areatröghetsmoment)

och EI - Tvärsnittets böjstyvhet
(mått på förmåga att inte vilja krökas)

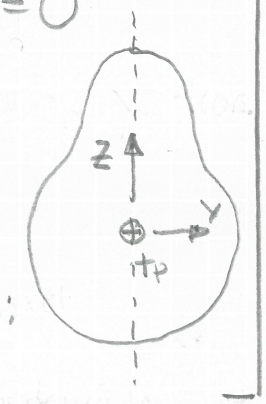
$$\left[\text{jfr } \boxed{\vartheta = \frac{\Theta}{L} = \frac{M_v}{GK}} \quad \text{(axel)}\right]$$

[Villkor för plan böjning:

$$M_z = E\int_A yz\,dA\;\varkappa = E\,D_{yz}\,\varkappa = 0$$

D_{yz} - Deviationsmomentet map yz-axelkorset

$D_{yz} = 0$ om tvärsnittet är symm. map z-axeln;



]

Yttröghetsmoment, Böjmotstånd

Plan böjning (kring y-axeln)

$$\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \quad \left(= \frac{M_y}{EI_y}\right)$$

$$I = \int_A z^2 dA$$

A - Tvärsnittsarea

z^2 - (Avstånd fr. y-axeln)^2

Motsvaras av:

Mekanik - Masströghetsmoment $I_y = \int_M z^2 dM$

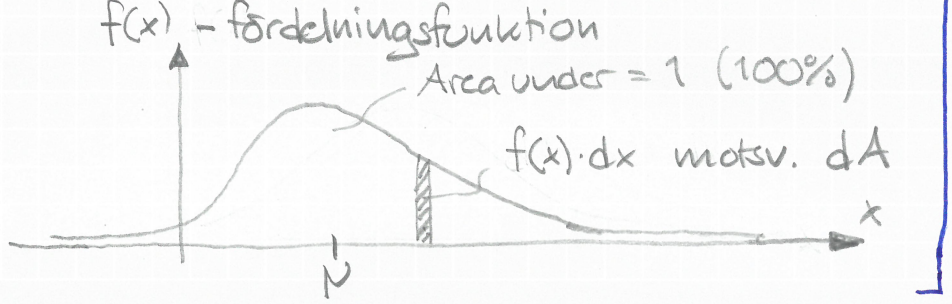
(för skiva ≈ tvärsnitt, massa M, kring y)

Statistikens Varians: $Var = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx$

= (standardavvikelse)^2

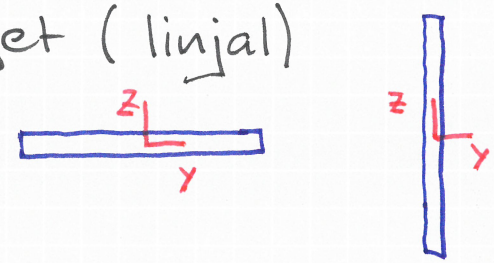
OBS: Tyngdpunkt motsv av

Medel- (el. vänte-)värde $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \, f(x) dx$

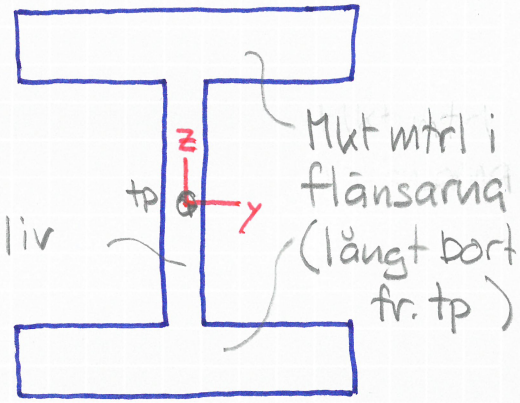


Tvärsnitt (exempel):

- Smal rektanget (linjal)
  (lågt resp högt värde I_y)

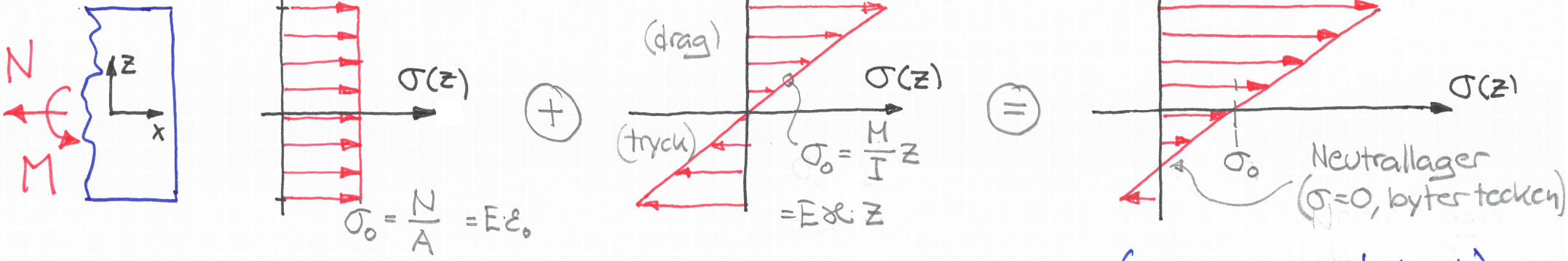


- I-balk
  (effektivt mtrl. utnyttj.)



Spänningar i böjd balk

Snittlaster ger nu $\left\{ \begin{aligned} \varepsilon_0 &= \frac{N}{EA} \\ \varkappa &= \frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \end{aligned} \right\}$ insatt fås då $\left\{ \begin{aligned} \sigma(z) &= E \cdot \varepsilon(z) = E(\varepsilon_0 + \varkappa \cdot z) = \\ \sigma(z) &= \frac{N}{A} + \frac{M}{I} z \end{aligned} \right.$



- **Ren böjning** ($N = 0$)

$$\sigma(z) = \frac{M}{I} z$$

[Jfr vriden axel $\tau(r) = \frac{M_v}{K} \cdot r$]

{ Betyder $\sigma(z=0) = 0$, dvs Medellinjen (tyngdpunkts-lagret) = Neutrallagret

Vidare:

$$|\sigma|_{max} = \frac{|M|}{I} |z|_{max} = \frac{|M|}{W_b}$$

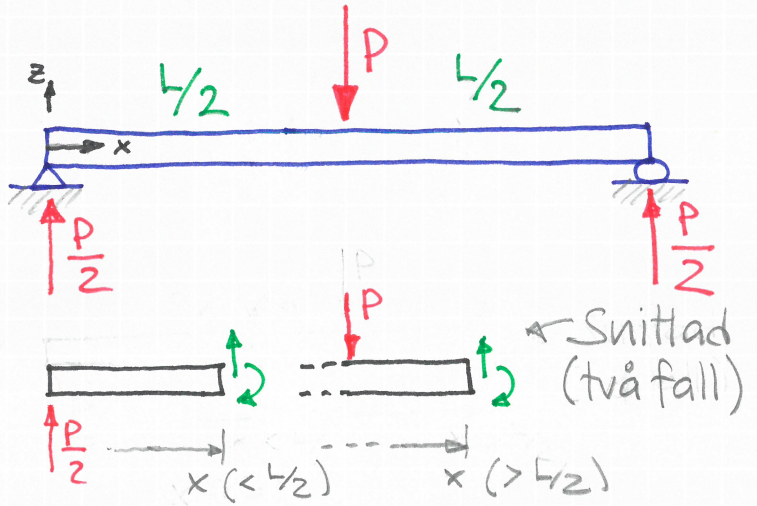
med $W_b = \frac{I}{|z|_{max}}$ – Böjmotståndet

Exempel

Fritt upplagd (rektangulär) balk med punktlast (på mitten)

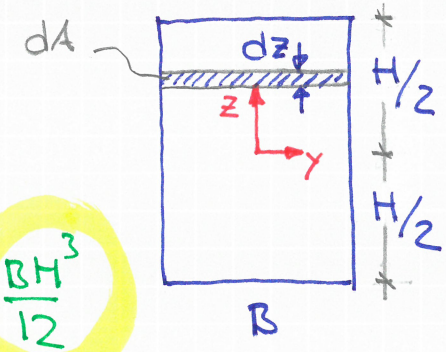
Bestäm spänningar!

Största |moment| - $M_{mitt} = -\frac{PL}{4}$

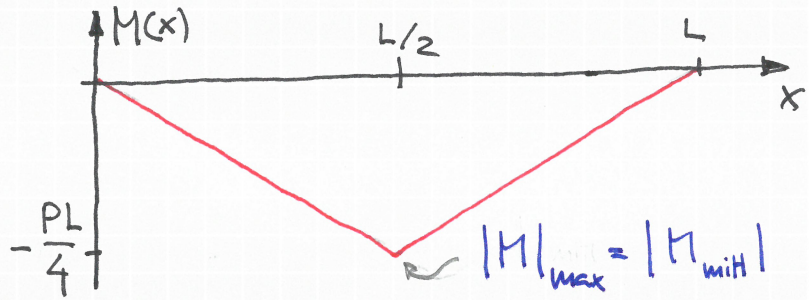


Tvärsnittet ($B \times H$):

$$I = \int z^2 dA = \int_{z=-H/2}^{H/2} z^2 B\,dz =$$



$$= B\left[\frac{z^3}{3}\right]_{-H/2}^{H/2} = \ldots = \frac{2B}{3}\left(\frac{H}{2}\right)^3 = \frac{BH^3}{12}$$

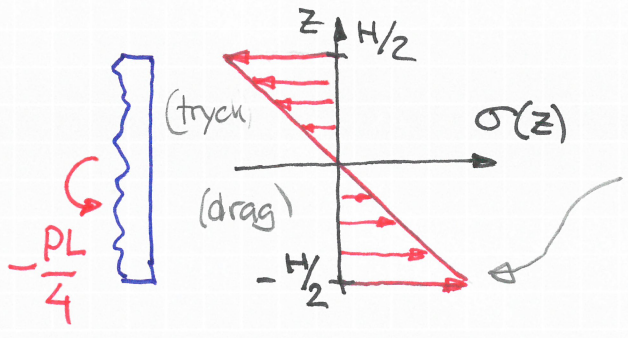


Spänningar: $\sigma(z) = \frac{M}{I} z$

Här, i mitten: $\sigma(z) = \frac{-PL/4}{BH^3/12} z = -\frac{3PLz}{BH^3}$

och speciellt: $\sigma(\pm\frac{H}{2}) = \mp\frac{3PL}{2BH^2}$

även $|\sigma|_{max} = \frac{|M|_{max}}{W_b}$ där $W_b = \frac{I}{|z|_{max}} = \frac{BH^2}{6}$



$\sigma_{max} = \frac{3PL}{2BH^2}$ för $z = -\frac{H}{2}$

Steiners sats – Sammansatta tvärsnitt

(Ren böjning med $N=0$ – Neutrallagret vid $z=0$, i tyngdpunkten)

Man har:

$$I_{tot} = \int_A z^2 dA$$ ← 'Summering' över hela arean $A = A_1 + A_2 + \ldots$

$$I_{tot} = \sum_i I_i = \sum_i \int_{A_i} z^2 dA$$

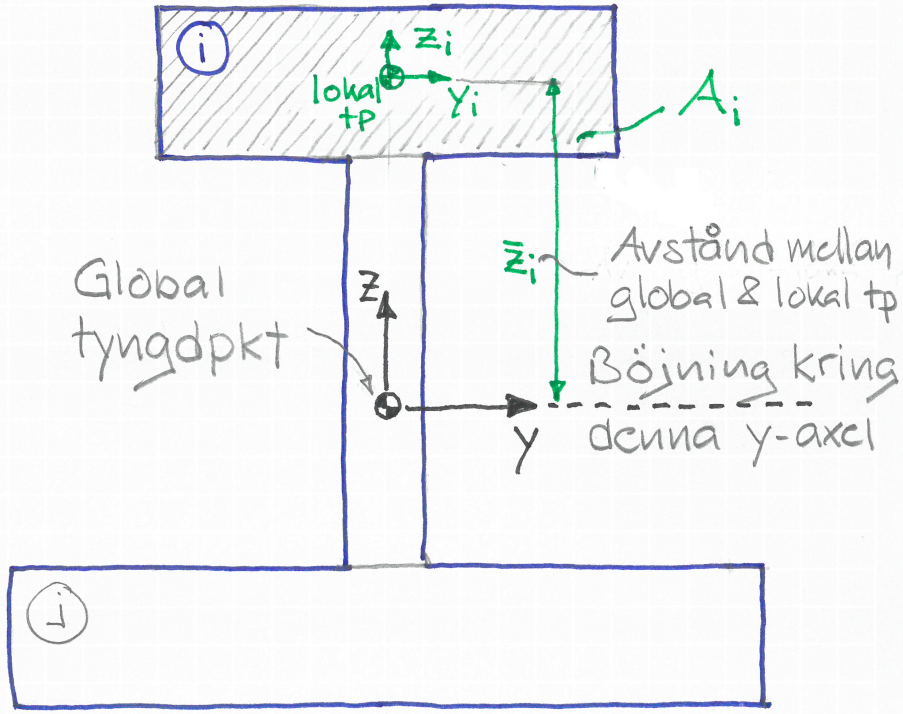
Bidraget från delarea A_i:

$$I_i = \int_{A_i} z^2 dA = \int (\bar{z}_i + z_i)^2 dA =$$

($\bar{z}_i$: konstant; z_i: lokal koord.)

$$= \int_{A_i} (\bar{z}_i^2 + 2\bar{z}_i z_i + z_i^2)\, dA = A_i \bar{z}_i^2 + \bar{I}_i$$

($2\bar{z}_i z_i$: =0 pga det. lokal tp; $\bar{I}_i$: -lokalt, kring y_i)



- Dvs $I_i = A_i \bar{z}_i^2 + \bar{I}_i$ från delarea (i)

  { Yttröghetsmoment $\bar{I}_i$ kring egna y_i-axeln
  plus
  A_i (avst. till global tp)^2 ← Så mycket 'extra nytta' gör A_i på avst. $\bar{z}_i$ fr. global tp